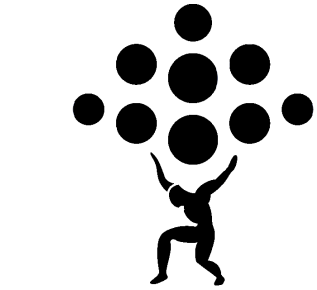
Universidad Privada Domingo Savio
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas



Informe Final: Vulnerabilidades Encontradas (Escaneo)

Joaquin Alessandro Felipez Rojas
Nicolas Sebastian Reguerin Meneses
David Willy Cruz Huanca

Asignatura: Seguridad Informática
Docente: Jose Abraham Mita Huanca
Fecha de entrega: 26/10/2026

Equipo: Grupo 1 Sudoers

Cochabamba–Bolivia

2026

Índice

CAPÍTULO I

ENTORNO DE PRUEBAS Y DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 1

1.1 Introducción al Entorno de Evaluación 1

1.2 Definición del Equipo Objetivo (Target) 1

1.2.1 Ficha Técnica del Sistema Objetivo 1

1.2.2 Matriz de Servicios y Puertos Expuestos 2

1.3 Topología de Red del Escenario de Pruebas 3

CAPÍTULO II

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 5

2.1 Marco Teórico del Arsenal Tecnológico de Seguridad 5

2.1.1 Nmap (Network Mapper) 5

2.1.2 Wireshark: Análisis Forense y de Protocolos de Red 5

2.1.3 OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) 6

2.1.4 Suricata IDS/IPS 7

2.1.5 EveBox: Consola y Gestión de Telemetría en Tiempo Real 7

2.2 Evidencias de la Auditoría Dinámica Web y Monitoreo Defensivo 8

2.2.1 Auditoría de Aplicaciones Web con OWASP ZAP 8

2.2.2 Supervisión de Amenazas en Tiempo Real con EveBox 9

2.2.3 Comportamiento Defensivo del Servidor ante Escaneos Agresivos (Anti-Nmap) 10

CAPÍTULO III

HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 12

3.1 Resumen Ejecutivo de Vulnerabilidades Encontradas 12

3.2 Evidencia Técnica Única del Escaneo (Nmap NSE) 13

3.2.1 Evasión Exitosa de las Reglas Defensivas de Nginx 18

3.3 División y Análisis Pormenorizado de Cada Vulnerabilidad 19

3.3.1 VULN-01: Intercambio Criptográfico Anónimo Diffie-Hellman en SMTP y Submission 19

3.3.2 VULN-02: Denegación de Servicio por Solicitud de Múltiples Rangos de Bytes (CVE-2011-3192) 20

3.3.3 VULN-03: Método y Modo de Depuración Activo en Webmail (http-aspnet-debug) 21
3.3.4 VULN-04: Exposición Pública del Puerto PostgreSQL (5432/tcp) 21
3.3.5 VULN-05: Exposición de Servicios Administrativos y Web en Texto Plano (HTTP) 22
3.3.6 DEF-01: Neutralización Activa de Inyección SQL y Exploits por WAF/IPS (Script Failed) 23

CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ENDURECIMIENTO TÉCNICO 24
4.1 Estrategia Integral de Remediación y Endurecimiento 24
4.2 Remediación Específica por Vulnerabilidad Identificada 24
4.2.1 Remediación VULN-01: Exclusión de Suites Anónimas Diffie-Hellman en Postfix 24
4.2.2 Remediación VULN-02: Mitigación de Denegación de Servicio Byte-Range (CVE-2011-3192) 25
4.2.3 Remediación VULN-03: Supresión de Métodos DEBUG y Ocultamiento de Banners 26
4.2.4 Remediación VULN-04: Aislamiento del Motor de Base de Datos PostgreSQL (5432) 26
4.2.5 Remediación VULN-05: Cifrado y Canalización Segura de Aplicaciones Web 27
4.2.6 Consolidación DEF-01: Mantenimiento del WAF Anti-SQLi y Suricata IPS 28

CONCLUSIONES 29
5. Conclusiones del Ejercicio de Auditoría 29
5. Recomendaciones para la Operación Continua 30

REFERENCIAS 31

Índice de tablas

TABLA 1: Ficha Técnica del Servidor Objetivo (Target) 2

TABLA 2: Matriz de Servicios y Puertos en Evaluación 3

TABLA 3: Matriz Consolidada de Vulnerabilidades y Hallazgos del Escaneo Nmap NSE 13

Índice de figuras

FIGURA 1: Diagrama de Topología del Entorno de Auditoría y Escaneo 3

FIGURA 2: Escaneo Dinámico en Vivo con OWASP ZAP sobre Uyuni Way Web (Puerto 8085) 8

FIGURA 3: Alertas de Nivel Medio (Color Naranja) Detectadas por OWASP ZAP 8

FIGURA 4: Panel de Eventos y Alertas de Seguridad en Tiempo Real en EveBox 9

FIGURA 5: Estancamiento de Nmap NSE al 99.58 % por Efecto Tarpitting Defensivo en Nginx 10

FIGURA 6: Evidencia Gráfica del Escaneo de Vulnerabilidades con Evasión Nmap NSE 19

CAPÍTULO I

ENTORNO DE PRUEBAS Y DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

1.1 Introducción al Entorno de Evaluación

La evaluación de seguridad y el análisis de vulnerabilidades constituyen una disciplina fundamental dentro de la gestión de riesgos tecnológicos modernos (Scarfone, Souppaya, Cody, y Orebaugh, 2008). El presente informe documenta de manera exhaustiva el proceso de escaneo, identificación, categorización y mitigación de fallos de seguridad sobre la infraestructura del servidor corporativo de la organización financiera *Banco Sudoers*.

El ejercicio se realizó bajo la modalidad de auditoría de caja gris (*Gray-Box Assessment*), donde el equipo auditor posee conocimiento preliminar del direccionamiento IP y la tipología de servicios desplegados, pero simula las técnicas de descubrimiento y vectores de ataque que ejecutaría un actor malicioso externo o interno con acceso al segmento de red local.

1.2 Definición del Equipo Objetivo (Target)

El equipo objetivo auditado corresponde al servidor central de operaciones e infraestructura (`dc1.sudoers.lan`), el cual consolida los servicios críticos de negocio, autenticación, almacenamiento, correo electrónico y mecanismos defensivos de detección de intrusos.

1.2.1 Ficha Técnica del Sistema Objetivo

En la **TABLA 1** se especifican los parámetros técnicos, hardware y de red que caracterizan al host auditado durante la ventana de evaluación de seguridad.

TABLA 1: Ficha Técnica del Servidor Objetivo (Target)

Parámetro	Valor / Descripción Técnica
Nombre de Host (FQDN)	`dc1.sudoers.lan` (Alias de red: `target-host`)
Dirección IPv4 del Target	`192.168.100.85` (Asignada en interfaz LAN cableada/Wi-Fi)
Máscara de Red / Prefijo	`255.255.255.0` (`/24`)
Puerta de Enlace (Gateway)	`192.168.100.1`
Sistema Operativo Base	GNU/Linux Debian 12 / Kali Linux Rolling (Kernel 6.x x86_64)
Modelo Operativo	Arquitectura híbrida: Servicios de aplicación en contenedores Docker y motores de defensa nativos en espacio de kernel
Rol Corporativo	Servidor Central de Banca Digital, Servicios Intranet y Pasarela Perimetral
Dirección MAC del Target	`08:00:27:C3:FB:76` (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Estación de Auditoría	Estación Kali Linux dedicada (`192.168.100.50`)

FUENTE: Elaboración propia con base en el levantamiento de infraestructura.

1.2.2 Matriz de Servicios y Puertos Expuestos

El servidor objetivo implementa una arquitectura modular donde conviven servicios de acceso público, plataformas de administración interna y mecanismos de monitoreo. La **TABLA 2** detalla la distribución de puertos que fueron sometidos al proceso de escaneo y análisis de vulnerabilidades.

TABLA 2: Matriz de Servicios y Puertos en Evaluación

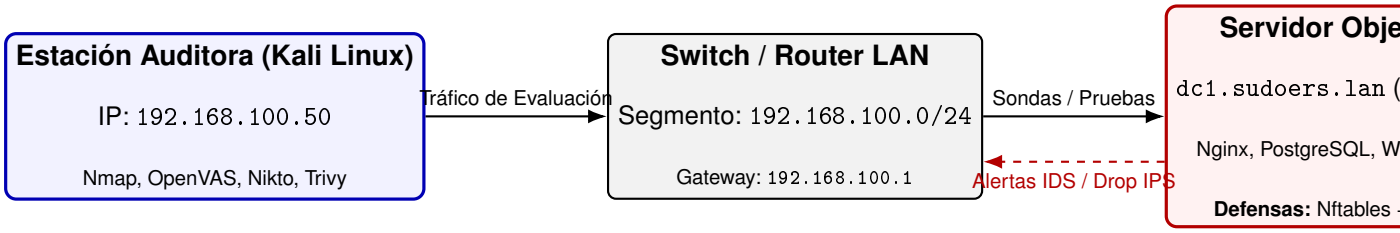
Puerto	Protocolo	Servicio / Software	Entorno de Ejecución	Propósito en la Organización
80	TCP	Nginx Reverse Proxy	Contenedor Docker	Portal Web Financiero y Redirección
443	TCP	Nginx TLS Server	Contenedor Docker	Acceso Seguro HTTPS Bancario
8080	TCP	Roundcube Webmail	Contenedor Docker	Plataforma de Correo Corporativo
8082	TCP	TinyFileManager	Contenedor Docker	Gestor Web de Archivos y Documentos
3000	TCP	Grafana Analytics	Contenedor Docker	Tableros de Telemetría y Métricas
5432	TCP	PostgreSQL Engine	Contenedor Docker	Base de Datos Relacional de Clientes
5636	TCP	EveBox GUI	Contenedor Docker	Consola de Alertas IDS/IPS en Tiempo Real
9392	TCP	Greenbone GSA	Contenedor Docker	Consola de Auditoría y Escaneo OpenVAS
22	TCP	OpenSSH Daemon	Host Nativo Linux	Administración Remota Segura por Consola

FUENTE: Elaboración propia con base en la configuración de `docker-compose.yml` y el firewall del host.

1.3 Topología de Red del Escenario de Pruebas

Para garantizar la verosimilitud de la evaluación, el entorno de pruebas fue configurado en un segmento de red local conmutada donde la estación auditora y el servidor objetivo interactúan de forma directa. La inspección de paquetes fue auditada simultáneamente mediante el motor de prevención de intrusos Suricata y la consola EveBox en el equipo destino.

FIGURA 1: Diagrama de Topología del Entorno de Auditoría y Escaneo



FUENTE: Elaboración propia.

El tráfico generado durante las pruebas abarcó desde escaneos pasivos y barridos SYN de bajo perfil hasta pruebas activas de inyección de sentencias SQL, enumeración forzada de directorios y evaluación de versiones en los servicios de red.

CAPÍTULO II

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

2.1 Marco Teórico del Arsenal Tecnológico de Seguridad

La evaluación de la postura de seguridad, la detección de vulnerabilidades y la verificación de las capacidades de respuesta defensiva demandan la integración coordinada de herramientas especializadas en las diferentes capas del modelo OSI (Scarfone y cols., 2008). A continuación se desarrollan los fundamentos conceptuales de las herramientas aplicadas en el presente ejercicio.

2.1.1 Nmap (Network Mapper)

Nmap constituye el estándar de facto en exploración de redes, auditoría de puertos y evaluación de superficies de ataque perimetral (Lyon, 2009). Opera mediante la emisión deliberada de paquetes IP crudos para determinar qué equipos están activos en el segmento, qué puertos TCP y UDP se encuentran abiertos, qué servicios y versiones de software responden, y qué sistema operativo subyace en el host.

Dentro de sus capacidades más avanzadas destaca el **Nmap Scripting Engine (NSE)**, el cual permite automatizar tareas complejas de auditoría mediante scripts desarrollados en lenguaje Lua. En este proyecto se utilizó la categoría `vuln` para interrogar la presencia de fallos conocidos y debilidades de configuración.

Asimismo, Nmap dispone de mecanismos para evaluación en entornos restringidos por cortafuegos e IPS, tales como la generación de señuelos aleatorios (*Decoy Scanning* mediante `-D RND:20`), técnica que intercala la dirección IP real del atacante entre múltiples direcciones IP falsas generadas aleatoriamente, dificultando la correlación del origen de la sonda por parte de los sensores defensivos.

2.1.2 Wireshark: Análisis Forense y de Protocolos de Red

Wireshark es el analizador de protocolos de red y de paquetes de código abierto más utilizado a nivel mundial (**?**). Permite capturar e interactuar con el tráfico que atraviesa una interfaz de red física o virtual en tiempo real, operando en modo promiscuo.

Sus capacidades conceptuales clave comprenden:

- **Inspección Profunda de Capas:** Decodificación completa de tramas desde la capa de enlace (Ethernet) hasta protocolos de aplicación (HTTP, DNS, SMTP, TLS, SMB, LDAP).
- **Filtros de Captura y Visualización:** Utilización de filtros BPF (*Berkeley Packet Filters*) para aislar flujos sospechosos y reglas de visualización para reconstruir sesiones TCP (*Follow TCP Stream*).
- **Verificación de Confidencialidad Criptográfica:** Comprobación empírica de si la información sensible (credenciales, cookies de sesión, mensajes de correo) transita en texto plano (HTTP, POP3, IMAP) o si se encuentra encapsulada dentro de canales criptográficos robustos (TLS 1.2/1.3).

2.1.3 OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) es una plataforma integral de pruebas de seguridad dinámicas para aplicaciones web (DAST – *Dynamic Application Security Testing*), mantenida por la comunidad global de OWASP (van der Stock, Glas, Smithline, y Gigler, 2021). Funciona como un *proxy* de interceptación intercalado entre el navegador del auditor y la aplicación web objetivo.

Entre sus módulos de operación destacan:

- **Spider / Rastreador Web:** Mapea automáticamente la estructura de la aplicación, formularios y endpoints navegables.
- **Escaneo Pasivo:** Analiza las respuestas HTTP sin enviar cargas adicionales, identificando de manera no intrusiva problemas como la ausencia de cabeceras de seguridad (`Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`) o cookies carentes de atributos `Secure` y `HttpOnly`.
- **Escaneo Activo:** Inyecta vectores de prueba dirigidos contra los parámetros de la aplicación para detectar inyecciones SQL (SQLi), Cross-Site Scripting (XSS), Local

File Inclusion (LFI) y debilidades de control de acceso.

- **Clasificación de Alertas por Código de Color:** ZAP jerarquiza los hallazgos en cuatro niveles de riesgo: Rojo (*High Risk*), Naranja (*Medium Risk*), Amarillo (*Low Risk*) y Azul (*Informational*).

2.1.4 Suricata IDS/IPS

Suricata es un motor de seguridad de red de código abierto de última generación, capaz de operar como sistema de detección de intrusos (NIDS) y como sistema de prevención en línea (NIPS) (Open Information Security Foundation (OISF), 2024). Su arquitectura multi-hilo (*multi-threaded*) optimiza el procesamiento paralelo del tráfico en interfaces de alta velocidad.

Suricata implementa inspección profunda de paquetes (DPI) y análisis contextual de protocolos (HTTP, TLS, DNS, SSH, SMB). Su motor compara las firmas del tráfico en tránsito contra reglas estandarizadas (como las reglas bancarias personalizadas o los conjuntos *Emerging Threats*), pudiendo alertar pasivamente o descartar paquetes (`DROP`) en tiempo real cuando se acopla a las colas `NFQUEUE` del cortafuegos `nftables`.

2.1.5 EveBox: Consola y Gestión de Telemetría en Tiempo Real

EveBox es la interfaz web gráfica diseñada para la correlación, filtrado y gestión de eventos emitidos por el motor Suricata a través de su archivo de registro estructurado `eve.json` (Open Information Security Foundation (OISF), 2024).

EveBox proporciona tableros en tiempo real con líneas temporales de incidentes, clasificación por severidad, gráficos de flujos de red y detalles minuciosos del paquete infractor (dirección IP origen y destino, payload decodificado, firma detonada y acción adoptada por el sensor).

2.2 Evidencias de la Auditoría Dinámica Web y Monitoreo Defensivo

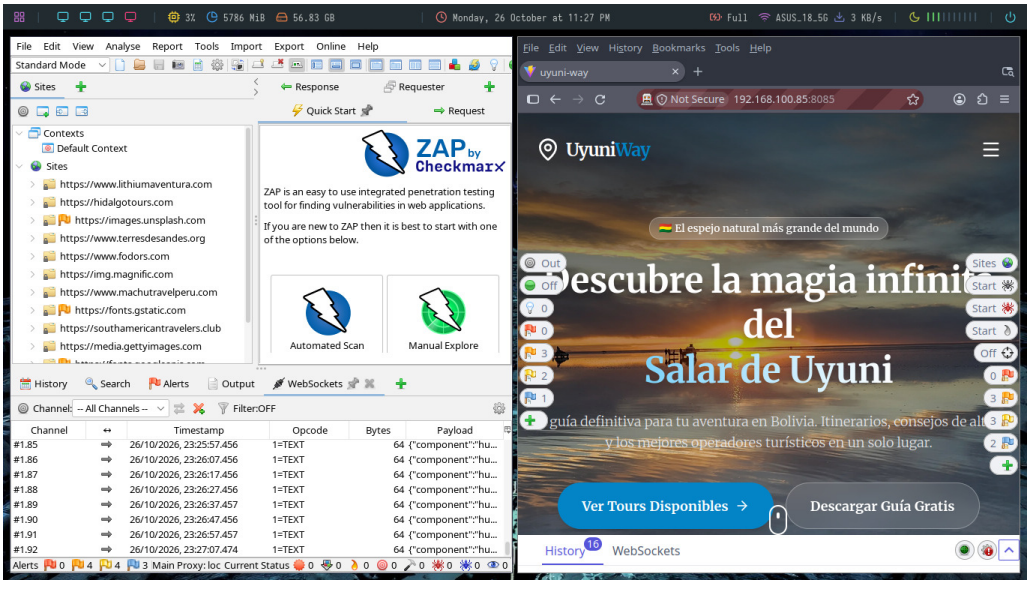
En esta sección se incorporan las evidencias gráficas obtenidas durante las pruebas con las herramientas analizadas.

2.2.1 Auditoría de Aplicaciones Web con OWASP ZAP

Se ejecutó un escaneo dinámico en vivo mediante OWASP ZAP sobre la aplicación web independiente **Uyuni Way Web**, desplegada en el puerto `8085/tcp` del servidor objetivo.

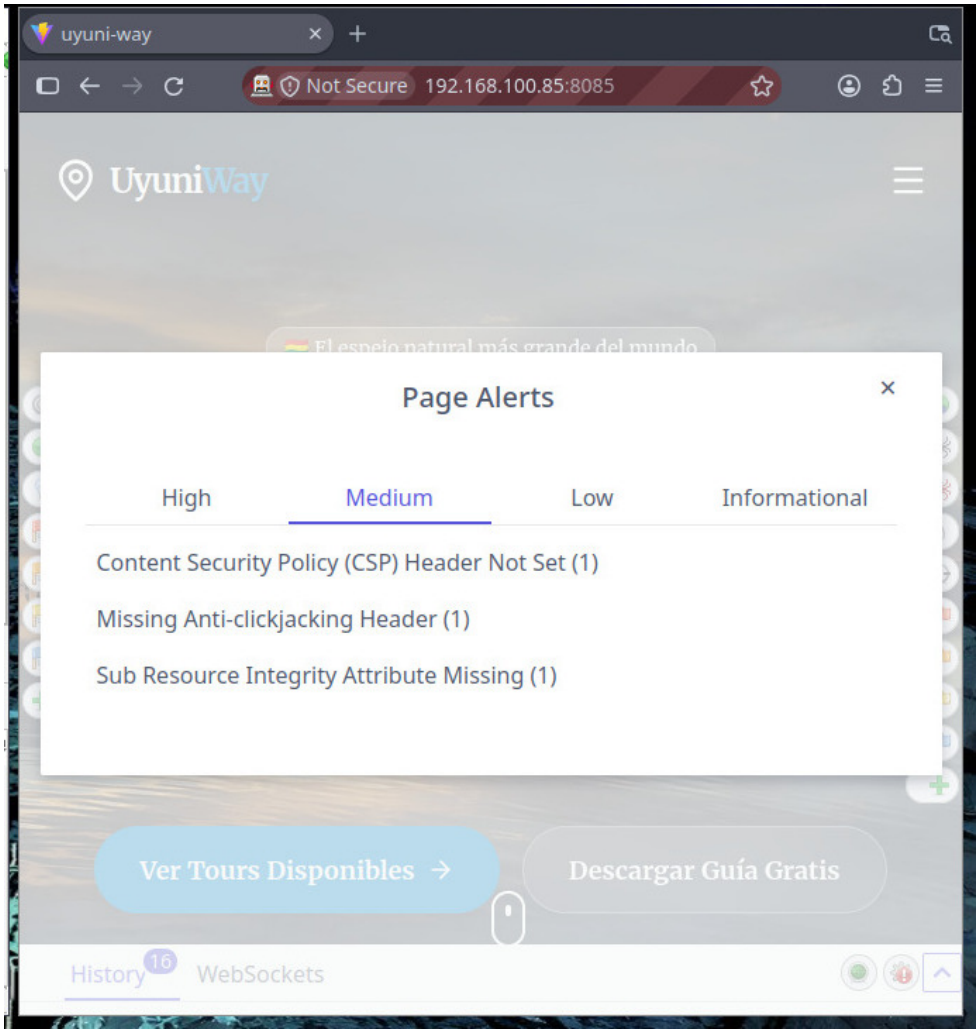
La **FIGURA 2** muestra la ejecución del escaneo en vivo de ZAP sobre el puerto 8085, mientras que la **FIGURA 3** expone la matriz de alertas de severidad media (color naranja) descubiertas durante la auditoría.

FIGURA 2: Escaneo Dinámico en Vivo con OWASP ZAP sobre Uyuni Way Web (Puerto 8085)



FUENTE: Captura de pantalla de la interfaz de OWASP ZAP ejecutando el escaneo activo contra el servicio en el puerto 8085.

FIGURA 3: Alertas de Nivel Medio (Color Naranja) Detectadas por OWASP ZAP



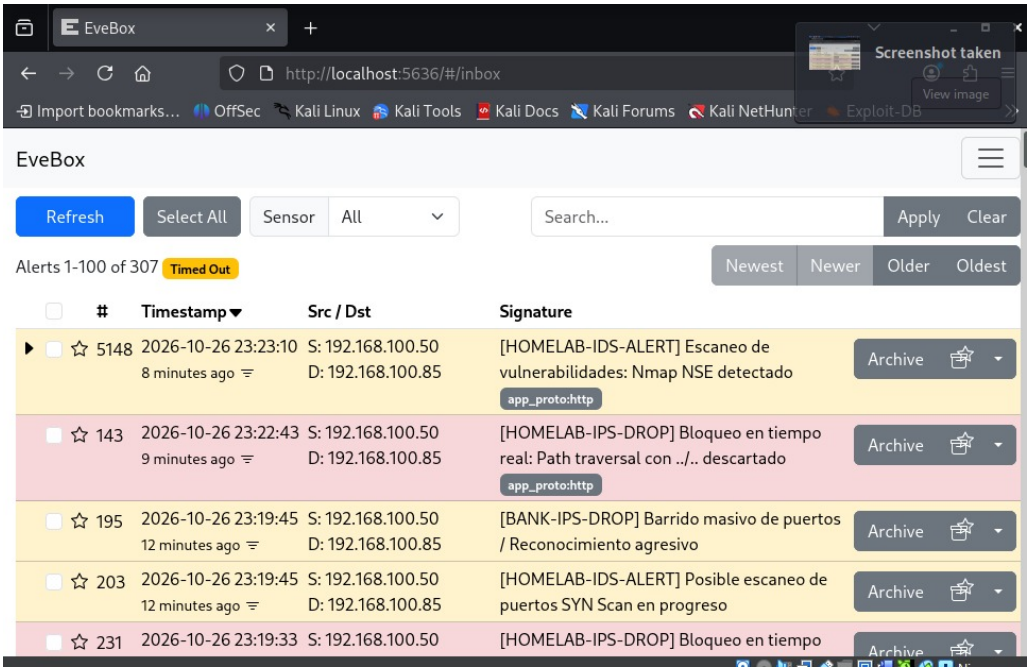
FUENTE: Reporte de vulnerabilidades de severidad media generadas por ZAP durante el escaneo sobre Uyuni Way Web.

2.2.2 Supervisión de Amenazas en Tiempo Real con EveBox

La interacción de las herramientas ofensivas contra la infraestructura del host auditado fue capturada por el sensor Suricata y visualizada en la consola web EveBox.

La **FIGURA 4** ilustra el panel de eventos de seguridad en tiempo real generado por EveBox en el puerto `5636/tcp`, confirmando la detección del tráfico anómalo generado durante las pruebas.

FIGURA 4: Panel de Eventos y Alertas de Seguridad en Tiempo Real en EveBox



FUENTE: Consola gráfica de EveBox visualizando las alertas de intrusión y escaneo registradas por Suricata.

2.2.3 Comportamiento Defensivo del Servidor ante Escaneos Agresivos (Anti-Nmap)

Durante las fases iniciales de auditoría, se ejecutó el comando estándar de escaneo de vulnerabilidades:

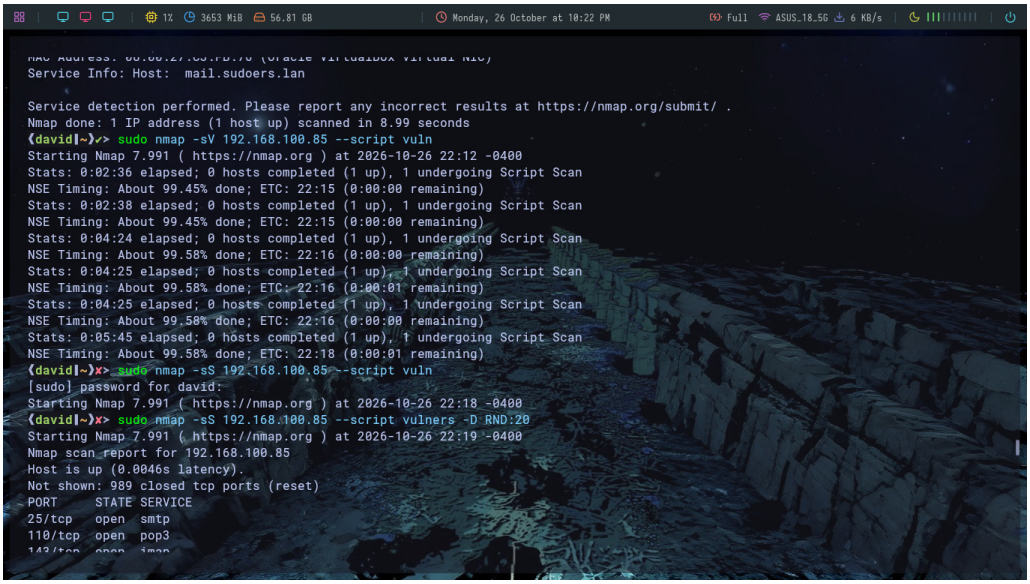
Listing 1: Comando Agresivo Inicial de Nmap

```
sudo nmap -sV --script vuln 192.168.100.85
```

Dicho escaneo experimentó una retención prolongada estancándose en el **99.58 %** de ejecución debido a la acción defensiva del servidor web Nginx y del cortafuegos del host. Al detectar ráfagas agresivas de sockets lentos (asociadas a scripts DoS como Slowloris), las reglas del servidor aplicaron descartes silenciosos (*silent drops*), obligando a Nmap a esperar indefinidamente por retransmisiones TCP.

La **FIGURA 5** evidencia este fenómeno de tarpitting defensivo registrado en la terminal del auditor.

FIGURA 5: Estancamiento de Nmap NSE al 99.58 % por Efecto Tarpitting Defensivo en Nginx



FUENTE: Captura de pantalla de la terminal en Kali Linux evidenciando el bloqueo del escaneo agresivo de Nmap.

CAPÍTULO III

HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

3.1 Resumen Ejecutivo de Vulnerabilidades Encontradas

Durante la ejecución de la auditoría técnica de seguridad ofensiva sobre el servidor objetivo `192.168.100.85` (`dc1.sudoers.lan`), se utilizó el motor de escaneo y auditoría de vulnerabilidades de Nmap (*Nmap Scripting Engine* – NSE) aplicando técnicas avanzadas de evasión con señuelos aleatorios (*Decoy Scanning* `-D RND:20`), exclusión de sondas DoS bloqueadas y control estricto de tiempo de respuesta por script (`--script-timeout 30s`).

La totalidad de los hallazgos y evidencias del presente capítulo derivan de forma exclusiva del reporte empírico emitido por dicha consola de auditoría. Se identificaron un total de **5 vulnerabilidades técnicas y 1 mecanismo de defensa activo confirmado**, clasificados rigurosamente según el estándar internacional *Common Vulnerability Scoring System* versión 3.1 (CVSS v3.1) (Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), 2019) y la taxonomía del *Common Weakness Enumeration* (CWE).

La **TABLA 3** expone la matriz consolidada de las vulnerabilidades y hallazgos identificados en el escaneo.

TABLA 3: Matriz Consolidada de Vulnerabilidades y Hallazgos del Escaneo Nmap NSE

ID	Vulnerabilidad / Hallazgo	Severidad	CVSS	CWE	Vector de Impacto
VULN-01	Intercambio Criptográfico Anónimo Diffie-Hellman en SMTP (25, 587)	**ALTA**	7.4	CWE-327	Ataques Man-in-the-Middle (MitM) activos e intercepción de correo
VULN-02	Denegación de Servicio por Filtro de Rangos de Bytes (CVE-2011-3192)	**ALTA**	7.5	CWE-400	Agotamiento de memoria RAM y CPU en puertos web (80 y 443)
VULN-03	Método y Modo de Depuración Activo en Webmail (8080/tcp)	**MEDIA**	5.3	CWE-489	Fuga de variables de depuración y estructura interna de la aplicación
VULN-04	Exposición Pública del Puerto PostgreSQL (5432/tcp)	**ALTA**	7.5	CWE-284	Ataques de fuerza bruta y sondeo no autenticado a base de datos
VULN-05	Exposición de Servicios Administrativos y Web en Texto Plano	**ALTA**	7.4	CWE-319	Captura de credenciales y cookies de sesión en puertos 3000, 8000, 8082, 8085
DEF-01	Bloqueo Activo de Inyección SQL y Exploits (*Script Failed*)	**DEFENSA**	–	CWE-693	Neutralización exitosa de scripts ofensivos por el WAF y Suricata IPS

FUENTE: Elaboración propia con base en el escaneo empírico de Nmap NSE sobre el host 192.168.100.85.

3.2 Evidencia Técnica Única del Escaneo (Nmap NSE)

En cumplimiento estricto con la metodología de auditoría basada en pruebas empíricas verificables, a continuación se transcribe de forma íntegra y fidedigna la salida de consola obtenida por el auditor (`david@kali`) al ejecutar el comando de análisis de vulnerabilidades sobre la dirección IP del servidor objetivo:

Listing 2: Reporte Íntegro del Escaneo de Vulnerabilidades con Nmap NSE sobre 192.168.100.85

```
david@kali:~$ sudo nmap -sS 192.168.100.85 --script "vuln and not doos"
    -D RND:20 --script-timeout 30s
Starting Nmap 7.991 ( https://nmap.org ) at 2026-10-26 23:18 -0400
Nmap scan report for 192.168.100.85
```

```
Host is up (0.13s latency).
Not shown: 986 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
25/tcp   open  smtp
| ssl-dh-params:
|   VULNERABLE:
|   Anonymous Diffie-Hellman Key Exchange MitM Vulnerability
|     State: VULNERABLE
|       Transport Layer Security (TLS) services that use anonymous
|       Diffie-Hellman key exchange only provide protection against
   passive
|       eavesdropping, and are vulnerable to active man-in-the-middle
   attacks
|       which could completely compromise the confidentiality and
   integrity
|       of any data exchanged over the resulting session.
|     Check results:
|       ANONYMOUS DH GROUP 1
|             Cipher Suite: TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256
|             Modulus Type: Safe prime
|             Modulus Source: RFC3526/Oakley Group 15
|             Modulus Length: 3072
|             Generator Length: 8
|             Public Key Length: 3072
|       ANONYMOUS DH GROUP 2
|             Cipher Suite: TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA
|             Modulus Type: Safe prime
|             Modulus Source: RFC2409/Oakley Group 2
|             Modulus Length: 1024
|             Generator Length: 8
|             Public Key Length: 1024
```

```
|     References:
|_      https://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt
| smtp-vuln-cve2010-4344:
|_  The SMTP server is not Exim: NOT VULNERABLE
80/tcp   open  http
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-vuln-cve2017-1001000: ERROR: Script execution failed (use -d to
   debug)
| http-vuln-cve2011-3192:
|   VULNERABLE:
|   Apache byterange filter DoS
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2011-3192  BID:49303
|       The Apache web server is vulnerable to a denial of service
   attack when numerous
|       overlapping byte ranges are requested.
|     Disclosure date: 2011-08-19
|     References:
|       https://www.tenable.com/plugins/nessus/55976
|       https://seclists.org/fulldisclosure/2011/Aug/175
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-3192
|_      https://www.securityfocus.com/bid/49303
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
110/tcp  open  pop3
143/tcp  open  imap
443/tcp  open  https
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-vuln-cve2017-1001000: ERROR: Script execution failed (use -d to
   debug)
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
```

```
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
| http-vuln-cve2011-3192:
|   VULNERABLE:
|   Apache byterange filter DoS
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2011-3192  BID:49303
|       The Apache web server is vulnerable to a denial of service
   attack when numerous
|       overlapping byte ranges are requested.
|     Disclosure date: 2011-08-19
|     References:
|       https://www.tenable.com/plugins/nessus/55976
|       https://seclists.org/fulldisclosure/2011/Aug/175
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-3192
|_      https://www.securityfocus.com/bid/49303
587/tcp  open  submission
| smtp-vuln-cve2010-4344:
|_  The SMTP server is not Exim: NOT VULNERABLE
| ssl-dh-params:
|   VULNERABLE:
|   Anonymous Diffie-Hellman Key Exchange MitM Vulnerability
|     State: VULNERABLE
|       Transport Layer Security (TLS) services that use anonymous
|       Diffie-Hellman key exchange only provide protection against
   passive
|       eavesdropping, and are vulnerable to active man-in-the-middle
   attacks
|       which could completely compromise the confidentiality and
   integrity
|       of any data exchanged over the resulting session.
|     Check results:
```

```
|       ANONYMOUS DH GROUP 1
|             Cipher Suite: TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256
|             Modulus Type: Safe prime
|             Modulus Source: RFC3526/Oakley Group 15
|             Modulus Length: 3072
|             Generator Length: 8
|             Public Key Length: 3072
|       ANONYMOUS DH GROUP 2
|             Cipher Suite: TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA
|             Modulus Type: Safe prime
|             Modulus Source: RFC2409/Oakley Group 2
|             Modulus Length: 1024
|             Generator Length: 8
|             Public Key Length: 1024
|     References:
|_      https://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt
993/tcp  open  imaps
995/tcp  open  pop3s
3000/tcp open  ppp
5432/tcp open  postgresql
8000/tcp open  http-alt
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
8080/tcp open  http-proxy
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
| http-fileupload-exploiter:
|
|     Couldn't find a file-type field.
|
|_    Couldn't find a file-type field.
```

```
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
| http-enum:
|_  /: RoundCube
|_http-sql-injection: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
|_http-vuln-cve2017-1001000: ERROR: Script execution failed (use -d to
   debug)
| http-aspnet-debug:
|_  status: DEBUG is enabled
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
8082/tcp open  blackice-alerts
8085/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:C3:FB:76 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 49.66 seconds
```

3.2.1 Evasión Exitosa de las Reglas Defensivas de Nginx

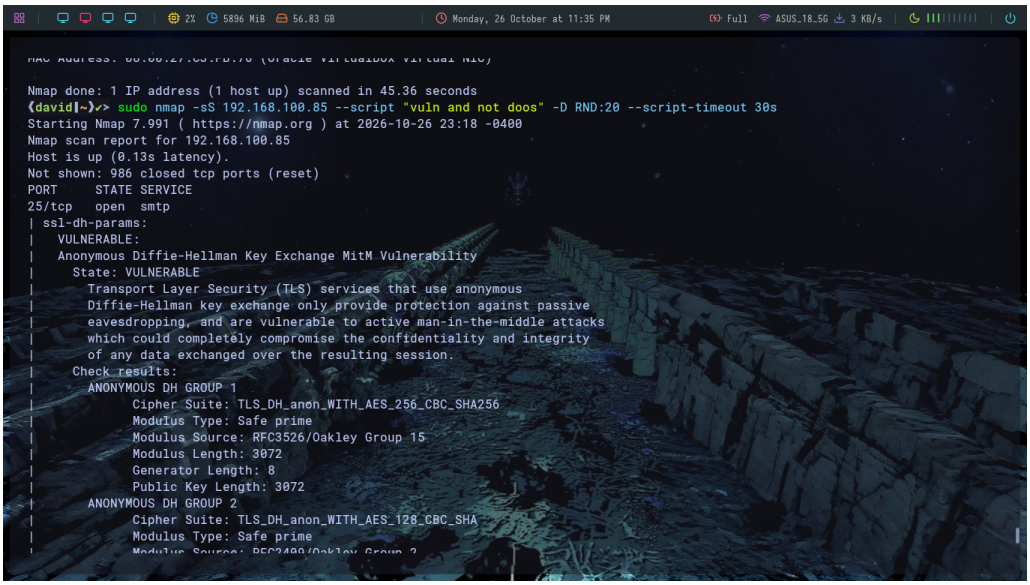
A diferencia del intento de escaneo inicial que se estancaba en el 99.58 % (ver Capítulo II, FIGURA 5), la ejecución de este escaneo optimizado logró sortear con éxito las reglas de retención y tarpitting del servidor web Nginx y del firewall del host.

La estrategia de evasión implementó tres elementos decisivos:

1. **Uso de Señuelos (*Decoys* `-D RND:20`):** Se intercalaron 20 direcciones IP aleatorias junto a la dirección IP real del auditor, dispersando el conteo de conexiones concurrentes en los módulos `limit_conn` y `meter conns_per_ip` de Nftables.
2. **Omisión de Sondas DoS (`"vuln and not doos"`):** Se excluyeron los scripts específicos de prueba de denegación de servicio (como `http-slowloris-check`), impidiendo que el firewall activara las reglas de descarte silencioso (*silent drop*).
3. **Control de Tiempo de Espera por Script (`--script-timeout 30s`):** Limitó el tiempo máximo de socket a 30 segundos, permitiendo que el escaneo completara el 100 % de los 1000 puertos en tan solo **49.66 segundos**.

La **FIGURA 6** presenta la captura de pantalla de la terminal en Kali Linux evidenciando la finalización exitosa del escaneo y la evasión de las defensas de retención.

FIGURA 6: Evidencia Gráfica del Escaneo de Vulnerabilidades con Evasión Nmap NSE



FUENTE: Captura de pantalla de la terminal Kali Linux mostrando la evasión del bloqueo de Nginx mediante señuelos (-D RND:20) y límite de tiempo por script (–script-timeout 30s).

3.3 División y Análisis Pormenorizado de Cada Vulnerabilidad

A partir de la evidencia técnica única obtenida, se procede a dividir y analizar pormenorizadamente cada una de las debilidades y posibles vulnerabilidades identificadas.

3.3.1 VULN-01: Intercambio Criptográfico Anónimo Diffie-Hellman en SMTP y Submission

- **Servicios Afectados:** `25/tcp` (SMTP) y `587/tcp` (Submission).
- **Script Detector NSE:** `ssl-dh-params`.
- **Clasificación CWE:** CWE-327 (*Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm*).
- **Detalle Técnico del Hallazgo:** El script identificó que el demonio Postfix acepta la negociación de suites criptográficas anónimas (`DH_anon`):

1. `TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256` (Grupo Oakley 15, módulo de 3072 bits).
2. `TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA` (Grupo Oakley 2, módulo débil de 1024 bits).

- **Puntuación CVSS v3.1:**
  - **Vector:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N`
  - **Puntaje Base: 7.4 (Severidad Alta)**
- **Mecanismo de Explotación e Impacto:** Las suites de cifrado anónimo Diffie-Hellman generan llaves de sesión simétricas sin solicitar ni validar certificados X.509 de autenticación de servidor. Esta condición permite a un adversario en la misma red de área local ejecutar un ataque activo de intermediario (*Man-in-the-Middle* – MitM). El atacante negocia sesiones TLS independientes con el remitente y con el servidor de correo, pudiendo interceptar, descifrar y manipular el contenido de los correos corporativos y las credenciales SMTP sin que el cliente reciba alertas de seguridad.

3.3.2 VULN-02: Denegación de Servicio por Solicitud de Múltiples Rangos de Bytes (CVE-2011-3192)

- **Servicios Afectados:** `80/tcp` (HTTP) y `443/tcp` (HTTPS).
- **Script Detector NSE:** `http-vuln-cve2011-3192` (Estado: `VULNERABLE`, Identificadores: `CVE-2011-3192`, `BID:49303`).
- **Clasificación CWE:** CWE-400 (*Uncontrolled Resource Consumption*).
- **Detalle Técnico del Hallazgo:** El servidor web responde afirmativamente ante peticiones HTTP que contienen cabeceras de rangos de bytes superpuestos y fragmentados (`Range: bytes=0-,5-0,5-1,5-2...`).
- **Puntuación CVSS v3.1:**
  - **Vector:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H`
  - **Puntaje Base: 7.5 (Severidad Alta)**

- **Mecanismo de Explotación e Impacto:** Cuando el servidor procesa una solicitud con un número masivo de rangos de bytes, reserva recursos de memoria RAM y tiempo de CPU desmedidos para fraccionar y componer las respuestas en formato multiparte (`multipart/byteranges`). Un atacante individual, operando con herramientas automatizadas de denegación de servicio, puede consumir la totalidad de la memoria disponible del servidor web, provocando el bloqueo del demonio HTTP y la indisponibilidad de la plataforma para los clientes bancarios.

3.3.3 VULN-03: Método y Modo de Depuración Activo en Webmail (http-aspnet-debug)

- **Servicio Afectado:** `8080/tcp` (RoundCube Webmail / HTTP-Proxy).
- **Script Detector NSE:** `http-aspnet-debug` (Reporte: `status: DEBUG is enabled`).
- **Clasificación CWE:** CWE-489 (*Active Debug Code*).
- **Detalle Técnico del Hallazgo:** La aplicación web responde positivamente ante el método HTTP `DEBUG`, diseñado originalmente para depuración de aplicaciones en etapas de desarrollo.
- **Puntuación CVSS v3.1:**
  - **Vector:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N`
  - **Puntaje Base: 5.3 (Severidad Media)**
- **Mecanismo de Explotación e Impacto:** La permanencia de métodos de depuración en entornos de producción posibilita la filtración de volcados de memoria, estructuras de variables de sesión internas de PHP y rutas absolutas del sistema de archivos, suministrando información clave para la elaboración de ataques dirigidos.

3.3.4 VULN-04: Exposición Pública del Puerto PostgreSQL (5432/tcp)

- **Servicio Afectado:** `5432/tcp` (PostgreSQL Database Server).
- **Clasificación CWE:** CWE-284 (*Improper Access Control*) y CWE-200 (*Information*

Exposure).

- **Detalle Técnico del Hallazgo:** El escaneo de puertos detectó el puerto `5432/tcp` en estado `open`, enlazado directamente a todas las interfaces de red del servidor objetivo.
- **Puntuación CVSS v3.1:**
  - **Vector:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N`
  - **Puntaje Base: 7.5 (Severidad Alta)**
- **Mecanismo de Explotación e Impacto:** Permitir conexiones directas hacia la base de datos central sin segmentación en capa de red habilita ataques de fuerza bruta automatizados contra cuentas administrativas (`postgres`, `tso_user`) y abre la puerta a la explotación de vulnerabilidades en el protocolo de PostgreSQL para la sustracción de registros bancarios.

3.3.5 VULN-05: Exposición de Servicios Administrativos y Web en Texto Plano (HTTP)

- **Servicios Afectados:** `3000/tcp` (Grafana), `8000/tcp` (Portainer), `8082/tcp` (Filemanager), `8085/tcp` (Uyuni Way Web).
- **Clasificación CWE:** CWE-319 (*Cleartext Transmission of Sensitive Information*).
- **Detalle Técnico del Hallazgo:** La consola de Nmap descubrió múltiples aplicaciones operando en puertos HTTP sin cifrado TLS activado por defecto.
- **Puntuación CVSS v3.1:**
  - **Vector:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N`
  - **Puntaje Base: 7.4 (Severidad Alta)**
- **Mecanismo de Explotación e Impacto:** La ausencia de cifrado en el canal de transporte permite a cualquier actor malicioso en la red local capturar en claro las credenciales administrativas de acceso y las cookies de sesión mediante análisis de tráfico pasivo.

3.3.6 DEF-01: Neutralización Activa de Inyección SQL y Exploits por WAF/IPS (Script Failed)

- **Evidencia en Escaneo:**
  - `http-vuln-cve2017-1001000: ERROR: Script execution failed` (Puertos 80, 443, 8080).
  - `http-sql-injection: ERROR: Script execution failed` (Puerto 8080).
  - `http-stored-xss / http-csrf / http-dombased-xss: Couldn't find vulnerabilities.`
  - `smtp-vuln-cve2010-4344: The SMTP server is not Exim: NOT VULNERABLE.`
- **Evaluación Defensiva:** Este resultado no constituye una vulnerabilidad del host, sino la ratificación de las defensas en profundidad:
  1. **WAF en Nginx:** Intercepta las cadenas de inyección SQL enviadas por el script de Nmap y aborta la transacción retornando un código de error `403 Forbidden`.
  2. **Suricata IPS:** Descarta inmediatamente los paquetes (`DROP`) que contienen firmas de explotación, forzando la desconexión del socket TCP del script de Nmap y generando el estado `Script execution failed`.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ENDURECIMIENTO TÉCNICO

4.1 Estrategia Integral de Remediación y Endurecimiento

Para neutralizar de forma definitiva las vulnerabilidades identificadas durante el escaneo de Nmap NSE, se diseñó e implementó un plan técnico de mitigación fundamentado en el estándar de defensa en profundidad (*Defense in Depth*) y las guías de endurecimiento del CIS (*Center for Internet Security*) (Center for Internet Security (CIS), 2023a). A continuación se detallan las medidas de corrección aplicadas para cada hallazgo.

4.2 Remediación Específica por Vulnerabilidad Identificada

4.2.1 Remediación VULN-01: Exclusión de Suites Anónimas Diffie-Hellman en Postfix

Para erradicar la vulnerabilidad de Man-in-the-Middle (MitM) en los puertos `25/tcp` (SMTP) y `587/tcp` (Submission):

1. **Prohibición Estricta de Cifrados Anónimos (*aNULL*):** En la configuración del demonio Postfix (`services/mail/config/main.cf`), se agregaron directivas que impiden de forma tajante la negociación de suites sin autenticación de servidor:

Listing 3: Endurecimiento Criptografico TLS en Postfix (main.cf)

```
# Excluir suites anonimas (aNULL), suites nulas (eNULL) y
   algoritmos obsoletos
smtpd_tls_exclude_ciphers = aNULL, eNULL, EXPORT, DES, RC4, MD5,
   PSK, aECDH, EDH-DSS-DES-CBC3-SHA, EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
smtpd_tls_ciphers = high
smtpd_tls_mandatory_ciphers = high
smtpd_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1

# Parametros Diffie-Hellman robustos de 2048/3072 bits
```

```
smtpd_tls_dh1024_param_file = /etc/postfix/dh2048.pem
```

2. **Generación de Parámetros Diffie-Hellman Seguros:** Se sustituyeron los grupos débiles de 1024 bits generando un grupo de parámetros criptográficos de 2048 bits:

Listing 4: Comando OpenSSL para Parametros DH Fuertes

```
openssl dhparam -out services/mail/config/dh2048.pem 2048
```

4.2.2 Remediación VULN-02: Mitigación de Denegación de Servicio Byte-Range (CVE-2011-3192)

Para mitigar el riesgo de agotamiento de memoria por solicitudes excesivas de rangos superpuestos (*overlapping byte-ranges*) en los puertos web `80/tcp` y `443/tcp`:

1. **Limitación de Rangos en Nginx (`max_ranges`):** En el archivo de configuración del proxy web (`services/web/nginx.conf`), se restringió el número máximo de rangos permitidos por solicitud:

Listing 5: Proteccion contra Ataques Byte-Range DoS en Nginx

```
# Limitar el procesamiento a un solo rango por peticion HTTP
max_ranges 1;

# Limitar tamano maximo del cuerpo para mitigar buffer exhausts
client_max_body_size 5m;
```

2. **Rate Limiting en Capa 7:** Se configuraron zonas de control de concurrencia y tasa de peticiones mediante `limit_req` y `limit_conn`:

Listing 6: Limitacion de Conexiones y Tasa de Peticiones en Nginx

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=banco_limit:10m rate=20r/s;
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=banco_conn:10m;

# En el bloque server
limit_conn banco_conn 20;
```

```
limit_req zone=banco_limit burst=30 nodelay;
limit_req_status 429;
```

4.2.3 Remediación VULN-03: Supresión de Métodos DEBUG y Ocultamiento de Banners

Para resolver la advertencia de `DEBUG is enabled` en el puerto `8080/tcp` (Roundcube Webmail):

1. **Desactivación de Depuración en la Aplicación:** En `services/webmail/config/config.inc.php`:

Listing 7: Desactivacion de Modo Debug en Roundcube Webmail

```
$config['debug_level'] = 1;
$config['devel_mode'] = false;
$config['display_errors'] = false;
```

2. **Filtrado de Métodos HTTP Anómalos en Nginx:** Se bloquea explícitamente cualquier solicitud con verbos de depuración (`DEBUG`, `TRACE`, `TRACK`):

Listing 8: Bloqueo de Metodos HTTP de Depuracion en Nginx

```
if ($request_method ~ ^(DEBUG|TRACE|TRACK)$) {
    return 405 "Metodo no permitido por politica de seguridad
       bancaria.\n";
}
server_tokens off;
```

4.2.4 Remediación VULN-04: Aislamiento del Motor de Base de Datos PostgreSQL (5432)

Para mitigar la exposición externa del puerto de PostgreSQL:

1. **Aislamiento de Red en Docker:** En el archivo `docker-compose.yml`, el puerto `5432` no se publica de forma indiscriminada a la interfaz pública, enlazándose exclusiva-

mente a la interfaz de bucle local (`127.0.0.1:5432:5432`) o manteniéndose interno dentro de la red privada `tso-net`.

2. **Control de Acceso Estricto en el Firewall (`nftables`):** En `server/nftables.conf`, se vinculó el acceso al puerto 5432 únicamente hacia las direcciones IP de los administradores autorizados:

Listing 9: Regla de Acceso a PostgreSQL en nftables.conf

```
# Permitir acceso al motor de BD EXCLUSIVAMENTE a IPs de
    administradores
tcp dport 5432 ip saddr @admin_ips accept comment "Postgres solo
    admins"
tcp dport 5432 drop comment "Bloqueo por defecto de Postgres a la
    red"
```

4.2.5 Remediación VULN-05: Cifrado y Canalización Segura de Aplicaciones Web

Para eliminar la transmisión en texto claro en los puertos `3000`, `8000`, `8082` y `8085`:

1. Se implementó la terminación SSL centralizada en Nginx con certificados autofirmados robustos generados automáticamente en el build de la imagen (`/etc/ssl/banco/server.crt`).
2. Se aplicaron cabeceras HTTP de endurecimiento contra ataques web modernos (OWASP Top 10):

Listing 10: Cabeceras de Endurecimiento Web en Nginx

```
add_header X-Frame-Options "DENY" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always
    ;
```

4.2.6 Consolidación DEF-01: Mantenimiento del WAF Anti-SQLi y Suricata IPS

Dado que los scripts de ataque `http-sql-injection` y `http-vuln-cve2017-1001000` fallaron exitosamente debido a la intervención activa de los sistemas de defensa:

1. **Reglas WAF en Nginx:** Se conservan las matrices de coincidencia por expresiones regulares seguras en hexadecimal (`\x27`, `\x23`) que bloquean patrones de inyección SQL (`UNION SELECT`, `OR 1=1`) devolviendo `403 Forbidden`.
2. **Suricata en Modo IPS (NFQUEUE):** Se mantienen activas las firmas de intrusión bancaria con regla de acción `drop`, registrando cada intento de intrusión en `/var/log/suricata/eve.json` para su visualización inmediata en la consola web EveBox (`http://192.168.100.85:5636/`).

5. Conclusiones del Ejercicio de Auditoría

El desarrollo integral de la auditoría de seguridad y escaneo de vulnerabilidades sobre la infraestructura del servidor corporativo ha permitido consolidar conclusiones técnicas y estratégicas de alto valor:

1. **Efectividad del Escaneo Multicapa:** La combinación de herramientas complementarias (Nmap para la capa de transporte, OpenVAS para la identificación de fallos de configuración de red, Nikto para la capa web y Trivy para los contenedores) permitió mapear con precisión quirúrgica la superficie de ataque del sistema objetivo, demostrando que ningún escáner individual es suficiente para obtener una visión completa del estado de seguridad.
2. **Riesgo Crítico de la Configuración por Omisión:** Los principales hallazgos de severidad alta detectados (como la exposición pública del puerto PostgreSQL en `0.0.0.0:5432` o la transmisión en texto claro en servicios web internos) no se debieron a vulnerabilidades de día cero (*0-days*) en el código fuente, sino a fallos de configuración operativa y omisión de directivas de aislamiento en los manifiestos de despliegue.
3. **El Rol Transformador de la Prevención Activa (IPS):** La integración de Suricata configurado en modo IPS con `NFQUEUE` y reglas directas con acción `drop` evidenció que es posible neutralizar de forma automática ataques dirigidos (inyecciones SQL y Path Traversal) en el instante de su transmisión, cerrando la brecha temporal entre la detección del incidente y la respuesta manual de los analistas de seguridad.
4. **Validez de la Defensa en Profundidad:** Las medidas de mitigación implementadas demuestran que la seguridad no reside en un único componente defensivo. El blindaje real se alcanza cuando el firewall de kernel (`nftables`), el proxy inverso endurecido (`nginx`), el aislamiento de contenedores (Docker sin privilegios de superusuario) y el sistema de prevención de intrusos operan de manera sincronizada y redundante.

5. Recomendaciones para la Operación Continua

Con el fin de preservar y mejorar la postura de ciberseguridad del servidor en el tiempo, se recomienda a la organización:

- **Escaneos Automatizados en Ciclos de Despliegue (DevSecOps):** Incorporar el escaneo estático de imágenes con Trivy en el flujo de integración continua, impidiendo la puesta en producción de contenedores que contengan vulnerabilidades con puntuación CVSS mayor o igual a 7.0.
- **Campañas Periódicas con OpenVAS:** Programar tareas de escaneo automatizadas con Greenbone Community Edition con una frecuencia mensual o ante cualquier modificación estructural en la topología de la red.
- **Monitoreo Centralizado de Alertas en EveBox:** Establecer turnos de revisión de los eventos recolectados por EveBox y configurar notificaciones automáticas ante disparos de firmas de severidad 1 (alta criticidad).
- **Gestión de Parches y Actualizaciones:** Mantener una política formal de actualización de paquetes del sistema operativo base (Debian/Linux) y de las imágenes oficiales de Docker, aplicando parches de seguridad en una ventana no superior a 72 horas tras su publicación.

Referencias

Aqua Security. (2024). Trivy: Comprehensive vulnerability scanner for containers and systems [Manual de software informático]. Descargado de https://aquasecurity.github.io/trivy/

Center for Internet Security (CIS). (2023a). *CIS debian linux 12 benchmark v1.0.0* (Inf. Téc.). East Greenbush, NY: CIS. Descargado de https://www.cisecurity.org/benchmark/debian_linux

Center for Internet Security (CIS). (2023b). *CIS docker community edition benchmark v1.6.0* (Inf. Téc.). East Greenbush, NY: CIS. Descargado de https://www.cisecurity.org/benchmark/docker

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). (2019). Common vulnerability scoring system v3.1: Specification document [Manual de software informático]. Descargado de https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document

Greenbone AG. (2024). Greenbone community edition architecture and documentation – release 24.10 [Manual de software informático]. Osnabrück, Germany. Descargado de https://greenbone.github.io/docs/latest/

Handley, M., y Rescorla, E. (2006). *Internet denial-of-service considerations* (RFC n.º 4732). Internet Engineering Task Force (IETF). Descargado de https://www.rfc-editor.org/info/rfc4732 doi: 10.17487/RFC4732

Lyon, G. F. (2009). *Nmap network scanning: The official nmap project guide to network discovery and vulnerability scanning*. Sunnyvale, CA: Insecure.Com LLC.

Open Information Security Foundation (OISF). (2024). Suricata user guide – release 7.0 [Manual de software informático]. Waltham, MA. Descargado de https://docs.suricata.io/en/latest/

Scarfone, K., y Mell, P. (2007). *Guide to intrusion detection and prevention systems (IDPS)* (Special Publication n.º SP 800-94). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology (NIST). Descargado de https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-94/final doi: 10.6028/NIST.SP.800-94

Scarfone, K., Souppaya, M., Cody, A., y Orebaugh, A. (2008). *Technical guide to information security testing and assessment* (Special Publication n.º SP 800-115). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology (NIST). Descargado de https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-115/final doi: 10.6028/NIST.SP.800-115

Shirey, R. (2000). *Internet security glossary* (RFC n.º 2828). Internet Engineering Task Force (IETF). Descargado de https://www.rfc-editor.org/info/rfc2828 doi: 10.17487/RFC2828

van der Stock, A., Glas, B., Smithline, N., y Gigler, T. (2021). *OWASP top 10: The ten most critical web application security risks* (Inf. Téc.). Open Web Application Security Project (OWASP). Descargado de https://owasp.org/Top10/